

ეკონომიკის ინოვაციურ მოდელზე გადასვლის საკითხისათვის

DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-15

რევაზ ასათიანი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის აკადემიკოსი (ნამდვილი წევრი)

გურამ როგავა

იურისტი, ეკონომისტი
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი
ecoindivd@hotmail.com

ელიზაბედ ღაძაძე

სტაჟიორი

რეზიუმე

დღეისათვის ინოვაციური ტექნოლოგიები გლობალური ბაზრების შექმნის წამყვანი მამოძრავებელი ძალა გახდა, რომელიც მომავალში კიდევ უფრო თვალში საცემი გახდება. იგი ასევე ძირეულ კომპონენტს წარმოადგენს კონკურენტული ბიზნესის განვითარების ეროვნული სტრატეგიისათვის. ახალ ტექნოლოგიას შეუძლია წაგვიყვანოს ინოვაციებისაკენ, მას შეუძლია შეამციროს დანაკარგები და გაზარდოს მწარმოებლურობა, ამაღლოს ექსპორტის ეფექტურობა და დააჩქაროს მომხმარებელთა მოთხოვნებზე რეაქციის დრო.

ახალი ტექნოლოგიები საშუალებას აძლევს კომპანიებს, რომ გამოიყენონ ისეთი საწარმოო და ორგანიზაციული კავშირები, რომლებიც აუმჯობესებს საწარმოო სიმძლავრეების გამოყენებას და ამცირებს დანაკარგებს, ამაღლებს პროდუქციის ხარისხს და მისი მიწოდების სიჩქარეს. ელექტრონიკის, ბიოტექნოლოგიის და მასალათა შესახებ მეცნიერების სწრაფი განვითარება ახალ პროდუქტებსა და მომსახურებაშიც აისახება. ახალმა ტექნოლოგიურმა ცვლილებებმა შეამცირა კომპიუტერული ტექნიკისა და მისი მომსახურების, საქონლის ტრანსპორტირებისა და კომუნიკაციების ღირებულება, რამაც შესაბამისი ასახვა ჰპოვა ვაჭრობისა და ინვესტიციებისათვის ბარიერების შემცირებაში.

ინტერნეტის გამოყენებამ მიგვიყვანა თვისებრივად ახალ კომუნიკაციურ სტრუქტურამდე, საშუალება მოგვცა რა მთელ მსოფლიოში გადავცეთ ინფორმაცია სიტყვიერად, ციფრულად, გამოსახულებით, ან ხმოვანად. კომუნიკაციებმა კიდევ უფრო დაახლოვა მსოფლიოს ქვეყნები დროის რეალურ რეჟიმში, ხელმისაწვდომი გახდა ინტერაქციები ნებისმიერ მანძილებზე და გააიაფა მომსახურება.

საკვანძო სიტყვები: ინოვაცია, ტექნოლოგია, კონკურენცია, ბაზარი, ბიზნეს გარემო, ცოდნის მართვა, ინფორმაცია, ინოვაციური პოლიტიკა.

შესავალი

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელიც ზემოქმედებს გლობალური ეკონომიკის ფორმებზე, არის ისეთი დარგების გამოჩენა, რომლებიც ცოდნას აწარმოებენ, ან ცოდნაზე დაფუძნებული. ეს ფაქტორი ქვეყნების უმეტესობას საშუალებას მისცემს შეცვალონ კონკურენტულობის საფუძველი მძიმე მრეწველობის დარგებიდან (ძირითადად დაბალი შრომის ანაზღაურებისა და გარემოს დაბინძურების გამო) მაღალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მომსახურებისა და ცოდნის დარგებით. ქვეყნებმა თავიანთი დარგებისა და კომპანიების საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის

შესაწარმუნებლად, უნდა გააძლიერონ თავიანთი საერთაშორისო ინფორმაციული სისტემები და ნაკადები, განათლება და მომსახურება. ტურიზმმა, ინტერნეტმა და მედია სტიმული უნდა მისცენ იდეების, ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლის ზრდას. ცოდნა ძირითადი ინგრედიენტი ხდება იმისა, თუ როგორ ვსაქმიანობთ, რას ვაწარმოებთ, ვყიდულობთ და ვყიდით.

ამდენად, ცოდნის მართვა – მისი მოძიება და ინტელექტუალური კაპიტალის განვითარება, მისი შენახვა, გაყიდვა და გავრცელება ორგანიზაციის პერსონალს შორის – ხდება ინდივიდების, საწარმოებისა და ქვეყნების ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური ამოცანა.

XXI საუკუნეში განუხრელად იზრდება ინფორმაციის როლი, მასზე მოდის თითქმის ყველა სფეროში კვლავ შექმნილი ღირებულების 75%. ამდენად ის დარგები, რომლებიც დღეისათვის ინფორმაციის “ტრანსპორტირებას” ახორციელებენ, უფრო სწრაფად განვითარდებიან, ვიდრე ის დარგები, რომლებიც დღეისათვის საქონლის ტრანსპორტირებას ეწევიან, რაც მნიშვნელოვნად შეცვლის ბიზნესის გლობალურ გარემოს და კიდევ უფრო საგრძნობს გახდის საერთაშორისო კონკურენციას.

ძირითადი ტექსტი

ისეთი გლობალური გამოწვევების წინაშე, როგორიცაა მსოფლიო მოსახლეობის ზრდა, შიმშილის პრობლემა, ეკოლოგიური საფრთხეები და სხვ., თანამედროვე ტექნოლოგიების ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში დანერგვა ერთადერთი გამოსავალია, ამიტომაც მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები და საერთაშორისო ორგანიზაციები ახორციელებენ ფინანსურ, კვლევით, საკონსულტაციო და სხვა ტიპის მხარდაჭერის ღონისძიებებს. საქართველოც ცდილობს ფეხი აუწყოს მსოფლიოში მიმდინარე განვითარების პროცესებს, რაც გამოიხატება როგორც კერძო სექტორის, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურების დაინტერესებაში თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართ.

თანამედროვე პირობებში წარმოების ხარისხობრივი სრულყოფა ხორციელდება ინოვაციის ფორმით, რომელიც ინვესტიციური პროცესის ერთ-ერთი ძირითადი საფუძველია. წარმოების განვითარება, ანუ დარგში სათანადო ტექნიკური და ორგანიზაციული ღონისძიებების მიღწევა პრაქტიკულად შეუძლებელია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნის გარეშე. ინოვაციურმა პოლიტიკამ, რომელიც მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის შემადგენელი ნაწილია, უნდა უზრუნველყოს სამეცნიერო-ტექნიკური პოტენციალის ამოქმედება და მოწინავე ტექნოლოგიების ათვისება სათანადო სახელმწიფოებრივი, ეკონომიკური და ორგანიზაციული ღონისძიებების გატარებით, აგრეთვე ინოვაციური საქმიანობით დაკავებული სტრუქტურების მუშაობის გააქტიურებით.

სახელმწიფო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ინოვაციური პოლიტიკის განსაზღვრასა თუ რეალიზაციაში ამ სფეროში შეღავათიანი გადასახადების დაწესებით და დაფინანსების პროგრესული (აქტუალური, ფუნდამენტური, გამოყენებითი მიზნობრივი პროგრამების საშუალებით კვლევების გარანტირებული დაფინანსებით და ა.შ.) მეთოდების გამოყენებით.

ამ მიმართულებით დიდ მნიშვნელობას იძენს მეცნიერ-მკვლევართა მატერიალური სტიმულირება, სოციალური მხარდაჭერა და სხვ. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საინოვაციო პროექტების და პროგრამების საკონკურსო სისტემების შექმნა და სწრაფად გამოსყიდვუნარიანი საინოვაციო პროექტებისადმი სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა, საინოვაციო საქმიანობის სამართლებრივი (საკანონმდებლო) ბაზის ფორმირება (ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, ლიცენზირება, სერტიფიცირება და ა.შ.), საგარეო-ეკონომიკური ღონისძიებების ხელშეწყობა უცხოელ პარტნიორებთან ერთობლივი საწარმოს შექმნაზე, საზღვარგარეთ ინფორმაციისა და რეკლამის გავრცელება სამამულო ინოვაციათა შესახებ, საგამოფენო საქმიანობის სრულყოფა და სხვ.

ზემოაღნიშნული, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს უარის თქმას არასაბიუჯეტო სახსრების მოზიდვაზე და ისეთი სპეციალური ფონდების შექმნაზე, რომლებიც ხელს შეუწყობენ სამეცნიერო პროდუქციისა და მომსახურების ბაზრების ჩამოყალიბებას, ახალი ტექნიკისა და პროგრესული ტექნოლოგიების დამუშავებას და ა.შ.

მიმდინარე ეტაპზე, მაგალითად სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში ეკოლოგიური სიტუაციის

გათვალისწინებით, ინოვაციური პოლიტიკის ერთ-ერთ ძირითად განმსაზღვრელ მიმართულებად რესურსდამზოგი და მცირენარჩენებიანი, გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების და ეკოლოგიურად სუფთა ბიოპროდუქციის წარმოებაა მიჩნეული, რისთვისაც ფართოდ გამოიყენება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან აქტიური თანამშრომლობის პრაქტიკა.

ინოვაციური საქმიანობის სტიმულირების ძირითადი მოტივი საბაზრო კონკურენციაა. მოძველებული ტექნიკის, ტექნოლოგიების, შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის ფორმების პირობებში საწარმო, როგორც წესი, არაკონკურენტუნარიანია ბაზარზე, ხასიათდება დაბალი რენტაბელობით და მოკლებულია გაფართოებული აღწარმოების შესაძლებლობებს. ამდენად, საწარმო, რომელიც ერთ-ერთი პირველი ათვისებს ეფექტურ ინოვაციას, სხვა თანაბარ პირობებში, შეძლებს შეამციროს პროდუქციის თვითღირებულება და განიმტკიცოს კონკურენტულ ბრძოლაში თავისი ადგილი ბაზარზე.

ეკონომიკის განვითარების ინოვაციურ მოდელზე გადასვლა ნიშნავს წარმოების სტრუქტურულ გარდაქმნას, წარმოების ტექნიკური და ტექნოლოგიური დონის თანმიმდევრულ გადიდებას და მის საფუძველზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას. ინოვაციური საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

- ინოვაციები, რომლებიც უზრუნველყოფს უფრო პროგრესული, რესურს დამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვას წარმოებაში;
- სიახლეები, რომლებიც განაპირობებს წარმოების ფაქტორების პროდუქტიულობისა და ეფექტურობის ამაღლებას და ამის საფუძველზე ქვეყნების ბაზრის მაღალხარისხოვანი ადგილობრივი პროდუქციით გაჯერებას;
- ეკონომიკის განვითარების ინოვაციური მოდელის შესაბამისი კადრების მომზადებას;
- ინოვაციები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გარემოზე ადგილობრივი წარმოების ეკოლოგიური ზეწოლის შემცირებას.

ინოვაციური საქმიანობის საბოლოო შედეგები უნდა აისახოს ადგილობრივი პროდუქციის პროდუქტიულობაზე, შრომის ნაყოფიერების ამაღლებასა და თვითღირებულების შემცირებაზე, მოგების გადიდებასა და, რაც უფრო მთავარია, გარემოზე მიყენებული ეკოლოგიური ზიანის შემცირებაზე.

ამდენად, ინოვაციური საქმიანობიდან მიღებული ეკონომიკური ეფექტი შეიძლება გაანგარიშებულ იქნეს შემდეგი ფორმულით:

$$M_i = (M_a : Z_a) - (M_b : Z_b) \cdot Z_a,$$

სადაც M_i ინოვაციის ეფექტია (მოგების ნამეტი); M_a და M_b – მოგების რაოდენობა ახალი და ბაზისური ვარიანტებისას (ლარებში); Z_a და Z_b – წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა ახალი და ბაზისური ვარიანტებისას (ტონებში).

ინოვაციური საქმიანობის ეკონომიკური ეფექტიანობა გაიანგარიშება ინოვაციის დანერგვიდან მიღებული ეკონომიკური ეფექტის შეფარდებით ამ ეფექტის გამომწვევ დანახარჯებთან. ეკონომიკური ეფექტი შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს მოგებით, მთლიანი პროდუქციით და წმინდა პროდუქციით, ხოლო ინოვაციური საქმიანობის დანახარჯი – ეფექტის მისაღებად გაწეული მატერიალურ-ფულადი დანახარჯების ერთობლიობით.

ყოველივე ზემოთ ნათქვამი რომ შევაჯეროთ:

ა) ინოვაცია არის

- ინვესტიციების განხორციელების პროცესი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განსამტკიცებლად;
- მიწისა და წარმოების სხვა ძირითადი საშუალებების ბრუნვაში დამატებით ჩართვა;
- შემოქმედებითი შრომის შედეგად, რომელიც მიმართულია ახალი ტექნიკის, ტექნოლოგიების წარმოებაში დანერგვაზე, კონკურენტურობის პროდუქციის წარმოების მიზნით;
- საქონელმწარმოებელთა და მომხმარებელთა ინტერესების ურთიერთშეხამება და დაცვა.

ბ) განვითარების ინოვაციურ მოდელზე გადასვლა გულისხმობს

- წარმოებაში დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვის და ფონდტივეადობის გადიდება;
- ცვლადი საწარმოო ფაქტორების გადიდებას საზომ ერთეულზე;
- წარმოების სტრუქტურულ გარდაქმნას, ტექნიკურ-ტექნოლოგიური დონის მიზანმიმართულ გადიდებას;
- პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას ხარისხის ამაღლების საფუძველზე.

გ) ინოვაციური საქმიანობის საბოლოო შედეგი უნდა აისახოს:

- წარმოების პროდუქტიულობის ამაღლებაში;
- საზომ ერთეულზე პროდუქციის გამოსავლიანობას გადიდებაში.

ინოვაციური ტექნოლოგიების სახეობები. უახლოეს მომავალში, მსოფლიო მოსახლეობის 10 მლრდ ადამიანის სურსათით უზრუნველსაყოფად, დღეს არსებული პროდუქტიული მიწის ფონდის პირობებში, საჭირო იქნება აგროსასურსათო პროდუქციის რაოდენობის 70%-ით გაზრდა, რის მიღწევაც აგრარულ სექტორში ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავებისა და გამოყენების გარეშე წარმოუდგენელია. ამასთან, ბოლო ათეული წელია ინოვაციური ტექნოლოგიები წარმოადგენს წამყვან ძალას გლობალური ბაზრებისათვის და უახლოეს მომავალში კიდევ უფრო ძლიერ ბაზას შექმნის კონკურენტული უპირატესობებისათვის ეკონომიკის ყველა სფეროში.

მოკლედ განვიხილოთ ის შესაძლო ინოვაციური ტექნოლოგიები, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ეკონომიკის სექტორში შეზღუდული რესურსების პირობების დროს წარმოების ზრდის, მოდერნიზაციისა და ზემოაღნიშნული კონკურენტული უპირატესობების მოსაპოვებლად.

დრონები. დღესდღეობით თანამედროვე ტექნოლოგიების მიღწევებიდან ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია დისტანციურად მართვადი საფრენი აპარატების, დრონების გამოყენება. დრონების ტექნოლოგიას და მასთან ადაპტირებულ ვიზუალური ინფორმაციის დამუშავების საშუალებებს მნიშვნელოვნად შეუძლია შეამციროს ხარჯები და გაზარდოს ეკონომიკის მწარმოებლურობა. მათი გამოყენებით შესაძლებელია საწარმოთა დაკვირვება და ფოტოსურათების გადაღება, რაც მოგვიანებით საშუალებას იძლევა აღმოვაჩინოთ ნაკლოვანი მხარეები. დრონების გამოყენების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას მონიტორინგი წარმოადგენს. ისინი აღჭურვილია მაღალი გარჩევადობის მქონე კამერებით, სხვადასხვა ტიპის სენსორებით, რომლებიც განსაზღვრავს მაგალითად, ნიადაგის ზედაპირის ფორმას, ტენიანობას და სხვა მნიშვნელოვან მონაცემებს. ინტერნეტთან კავშირის საშუალებით შესაძლებელია ინფორმაციის პირდაპირი გადაცემა და შენახვა. ინფრანითელი სენსორების საშუალებით შესაძლებელია გამოვითვალოთ მზის რადიაციის ათვისების ინტენსივობა და შევაფასოთ დასაკვირვებელი ობიექტების მდგომარეობა. აღნიშნული მეთოდი ათწლეულების განმავლობაში გამოიყენებოდა კოსმოსური თანამგზავრებისა და თვითმფრინავების საშუალებით, თუმცა მათგან მიღებული ინფორმაცია არ იყო სანდო და არ იძლეოდა მაგალითად, კონკრეტულ ფართობზე მოსავლის მდგომარეობის დეტალური ანალიზის საშუალებას. დრონების ტექნოლოგიამ აღნიშნული მეთოდი აიყვანა მონაცემების სიზუსტის ისეთ დონემდე, რომ შესაძლებელი გახდა გამოვიკვლიოთ არა მხოლოდ მცენარეთა საერთო მდგომარეობა, არამედ შევაფასოთ მცენარეთა სპეციფიკური ნაწილების მდგომარეობაც. აღნიშნული ტექნოლოგია ხშირად გამოიყენება ბუნებრივი კატასტროფებისა და მოსავლის განადგურების შემთხვევაში ზარალის დონის შეფასებისა და აღნიშნულ ფაქტამდე არსებულ მდგომარეობასთან შედარებისთვის. მოსავლის მდგომარეობის შეფასებისა და აღრიცხვის აღნიშნული მეთოდები გამოიყენება სადაზღვეო სფეროში. ამას გარდა, სხვადასხვა ტვირთამწეობის დრონები შესაძლებელია გამოვიყენოთ თესვისა და თხევადი სასუქების შესატანად. თანამედროვე გამფრქვევი დრონები აღჭურვილია 10 ლიტრზე მეტი (დღეისათვის უკვე 30 ლიტრამდე) ტევადობის ავზებით, შეუძლიათ გააფრქვიონ ლიტრი წუთში სითხე და დაფარონ ერთი ჰექტარი 10 წუთში. მიმდინარეობს დრონების ტესტირება უფრო გლობალური პრობლემის გადაჭრის საქმეშიც, ისეთის როგორიცაა ფუტკრების რაოდენობის შემცირება, რაც მცენარეთა დამტვერვის

პრობლემას ქმნის.

ბოლო პერიოდში მეცნიერები შეშფოთებულნი არიან ფუტკრების რაოდენობის მასობრივი შემცირებით. ამერიკის ზოგიერთ შტატში მათი რაოდენობა 50-70%-ით შემცირდა. სპეციალისტების აზრით, ეს გამოწვეულია კლიმატის გლობალური ცვლილებებით, ეკოლოგიური პრობლემებით, სოფლის მეურნეობაში პესტიციდების გამოყენებით. ამერიკელმა მეცნიერებმა ჩატარებული კვლევების შედეგად თავლსა და ცვილში რამდენიმე სახეობის შხამქიმიკატი აღმოაჩინეს, რომლებიც აქვეითებს ფუტკრის იმუნიტეტს. ფუტკრების რაოდენობის შემცირება მნიშვნელოვან პრობლემას უქმნის სოფლის მეურნეობას მთელ მსოფლიოში, რამდენადაც სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ძირითადი ნაწილი ფუტკრების საშუალებით იმტვერება. მეცნიერები აქტიურად ცდილობენ აღნიშნული პრობლემის გადაჭრას, რომლის ერთ-ერთ საშუალებას მცენარეთა დამტვერვისთვის დრონების გამოყენება წარმოადგენს.

დრონების გამოყენება საქართველოში 2023 წლიდან დაიწყო, რასაც კომპანია „აგრიკოპტერი“ ახორციელებს. კომპანიის მიერ შექმნილ დრონს შეუძლია სხვადასხვა კულტურებისა და ლანდშაფტის სრული ანალიზი, გეგმიური და ზუსტი საჭაერო თესვა, თხევადი სასუქების საჭაერო შეფრქვევა, მცენარის ვეგეტაციის მონიტორინგი და ჯანმრთელობის შეფასება, მარცვლეული კულტურების მინდვრებისა და ხეხილის ბაღების ზედამხედველობა, მოსავლის სიმწიფის დადგენა, დაზიანებული მონაკვეთების აღმომჩენი ფოტოგადაღებები, მავნებლებთან ბრძოლისთვის აერო შესხურება, აერო მორწყვა, მღრღნელების გავრცელების მონაკვეთის აღმოჩენა და სხვ.

2023 წლის თებერვალში საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ სამოქალაქო უპილოტო ხომალდების რეესტრში პირველი აგროდრონი დაარეგისტრირა. უპილოტო საჭაერო ხომალდის ექსპლუატაცია, რომლის მაქსიმალური ასაფრენი მასა 5 კილოგრამს აღემატება, კანონმდებლობით რეგისტრაციას ექვემდებარება. „აგროკოპტერმა“ დაარეგისტრირა აგროდრონი, რომელიც აღჭურვილია 13 ლიტრიანი ავზით, ფრენის მაქსიმალური სიჩქარეა 15 მ/წმ და შეუძლია ზღვის დონიდან 2000 მეტრის სიმაღლეზე იფრინოს.

მეხუთე თაობის სასათბურე კომპლექსები ულტრაკლიმატ კონტროლით (მწვანე ფერმები, ვერტიკალური/სიტი ფერმები და მომავლის შუშის ფერმები). ამ ტექნოლოგიის გამოყენებით ხდება თანამედროვე აგრო, ბიო, ზოო, ვეტერინარული და საკვებწარმოების ტექნოლოგიების გამოყენებით მარცვლეულის, ბოსტნეულის, კენკროვანი კულტურების, დეკორატიული მცენარეების და სხვათა მოვლა-მოყვანა.

ნერგების ჩამრგავი აგრეგატები. ეს დანადგარები რამდენჯერმე ამცირებს ნერგების ჩარგვის ვადებს, რადგან დღეში შეუძლიათ გააშენონ 8-10 ჰექტრამდე ბაღი 5-6 ათას ნერგამდე. გარდა ორმოების ამოღებისა და დარგვისა (ერთი ნერგის დარგვას ანდომებენ დაახლოებით 7 წამს) ეს დანადგარები ასევე ასრულებენ მიწის დატკეპნისა და მიყრის ოპერაციებსაც.

ვერტიკალური ცათამბჯენი სათბურები. შედგება ვერტიკალურად განთავსებული თაროებისგან, ჩამოკიდებული ე.წ. პლატფორმებისაგან, სადაც მოჰყავთ მწვანილი, სალათი, ჩინური (პეკინის) კომბოსტო და სხვა კულტურები. აქ არ არის ბუნებრივი ნიადაგი, მზის სინათლე, მათ ნაცვლად მუშაობს სპეციალური დიოდური ნათურები, წყლის შემასხურებელი სისტემა. ბუნებრივი ნიადაგის ნაცვლად აეროპონიკის მეთოდის გამოყენება საშუალებას იძლევა, ასეთ პირობებში მოყვანილ იქნეს რამდენიმეჯერ უფრო (ზოგიერთი მონაცემით 30 ჯერ) მეტი მოსავალი. ასეთი ცათამბჯენი ვერტიკალური სათბურები, რომელთა მშენებლობის კონცეპცია ინგლისელებს ეკუთვნით, იწყობა ბამბუკისა და ორგანული შუშისაგან და ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 80 მეტრს აღწევს. ასეთი ცათამბჯენი ვერტიკალური ფერმების განთავსება ნავარაუდებია დიდი ქალაქების ცენტრებში და მომხმარებლებთან ახლოს. მათი ასეთი განთავსების იდეა ძალზე მისაღები აღმოჩნდა მსოფლიო წამყვანი ქვეყნებისათვის. თუმცა, ასეთი ფერმები გამოსადეგია გარკვეული სახის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების საწარმოებლად, თუმცა გამოსადეგარია მაგალითად ბრინჯის მოსაყვანად, რომელსაც დედამიწის მოსახლეობის 2/3 მოიხმარს და მას აუცილებლად სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები სჭირდება.

ავტონომიური აგრომეტეოროლოგიური სადგურები. სხვადასხვა სახისა და გამოყენების მიმართულებების მქონე სენსორების საშუალებით დაკომპლექტებული სადგურებით, შესაძლებელია დადგენილ იქნეს ნიადაგების დატენიანების მდგომარეობა, მათ შეუძლიათ მიაწოდონ ინფორმაცია ფერმერებს ამინდის შესაძლო ცვლილების შესახებ, რათა მათ უზრუნველყონ ფერმის მდგრადი მართვა და განვითარება, რაციონალურად დაგეგმონ ტექნიკის გამოყენება და სხვადასხვა სახის აგროსასურსათო საქმიანობა.

გეო და ბიოინფორმაციული სისტემები. ისინი გამოიყენება მოსავლის პროგნოზირებისთვის, ასევე სხვადასხვა რეგიონში არსებული ფერმების შესახებ ინფორმაციებზე წვდომისთვის. მათში მოცემულია ინფორმაცია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დამუშავების შესახებ. მათი გამოყენებით შესაძლებელია გაანალიზებული იქნეს ნაკვეთების პროდუქტიულობის დინამიკა ათეული წლების მანძილზე. ასეთი სისტემების გამოყენებით აგრობიზნესს შესაძლებლობა ექნება ზუსტი მინათმოქმედებისთვის, რათა მოახდინოს მოცემული ნაკვეთების პროდუქტიულობის პროგნოზირება მომავალი ათეული წლებით წინ.

მექანიზაციის/სატრანსპორტო საშუალებების მონიტორინგის სისტემები. ისინი უზრუნველყოფენ კითხვებზე პასუხებს, თუ რომელ ნაკვეთზე, რა ტექნიკა იქნეს გაგზავნილი, რა რაოდენობის სანავი დასჭირდებათ, რა დამხმარე ნაწილების შეცვლაა საჭირო, როგორია მათი მარაგები, GPS-ს სისტემებისა და სხვა სახის სენსორების საშუალებით ხდება მრავალრიცხოვანი მექანიზაციისა და სატრანსპორტო საშუალებების საქმიანობის მონიტორინგი. მემცენარეობის პროდუქციის მოსავლის ამლები და პირუტყვის მომსახურებისთვის სხვადასხვა სახის ინოვაციური მანქანა-დანადგარები, ჩითილების დამრგავი და მომრწყელი კომბაინები და სხვ.

რეალურობის აღმქმნელი სისტემები უზრუნველყოფენ დამატებითი ციფრული ინფორმაციის და ტექნოლოგიების ინტეგრირებას სპეციალური, ენ. „გაჯეტების“ საშუალებით, რაც ეხმარება ფერმერებს, რომ ოპერატიულად შეიტანონ გარკვეული ცვლილებები ოპერატიულ მოქმედებებში. უკვე უახლოეს მომავალში იქნება შესაძლებელი ყოველ ფერმერს, აგრონომსა და მექანიზატორს ქონდეს სპეციალური „სათვალეები“, რომლებიც ფერმერებს „უკარნახებენ“ ამა თუ იმ საჭირო ინფორმაციას ფერმერთა მიერ მისაღები გადანყვებილებში შესაბამისი კორექტივების შესატანად.

მულტისპექტრული კოსმოსური სურათები უზრუნველყოფს ნაკვეთების დანახვას ულტრანათელ და ულტრაიისფერ ფერებში, რათა დადგინდეს მცენარეთა ვეგეტაციის პერიოდები, ტენიანობა ნიადაგში, მცენარეთა დაავადების მონაკვეთები, ხანძრის კერები და სხვ. ასეთი და სხვა სახის მიღებული ინფორმაციის ანალიზი წლის ბოლოს საშუალებას აძლევს ფერმერებს მომავალი წლის საქმიანობები უფრო დახვეწილად და სრულყოფილად დაგეგმონ.

სპეციალური ელექტროამძრავები და მიკროპიდროელექტროსადგურები თანდათან გახდება აგრარული სექტორისთვის ტრენდად, ჩაანაცვლებს რა მექანიკურსა და ჰიდრავლიკურებს. აგრარული სექტორის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი იქნება ასევე, მზის ენერგიის გამოყენებული პანელები და ელექტროსადგურები მექანიზაციისა და სატრანსპორტო საშუალებების ელექტრონული აკუმულატორებისათვის დასატენად და სხვ.

რობოტები გამოიყენება ადამიანების ნაცვლად ყველანაირი რუტინული სახის სამუშაოებისათვის ყველა სეზონისა და დღეღამის განმავლობაში, კომბაინების სამართავად, ნაკვეთებში პესტიციდებისა და სასუქების შესატანად, სარეველების ამოსაძირკვად, მრავალწლიანი ნარგავების დასარგავად, საჩითილე ქოთნების გადასადგილებლად და სხვ. ამასთან, მათ მიერ შესრულებული სამუშაოების სიზუსტე ბევრად უკეთესი იქნება ვიდრე ადამიანების მიერ შესრულებული. ადამიანებს კი მეტი დრო გამოუთავისუფლდებათ, როგორც ზაფხულში, ასევე ზამთარშიც.

საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარებამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა დღევანდელი გლობალური ეკონომიკის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში. საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები მოიცავს ისეთ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, როგორიცაა ინტერნეტი, უსადენო ქსელი, ფიჭური კავშირგაბმულობა, მობილური ტელეფონები, კომპიუტერები, სოციალური მედია და სერვისები, რომლებიც შესაძლებლობას

აძლევს მომხმარებელს შეინახოს, გადასცეს და გარდაქმნას ციფრული ფორმის ინფორმაცია. საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვამ სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ისეთი ინოვაციების დანერგვას, როგორიცაა მეტეოროლოგიური ინფორმაციის ბაზები, საკონსულტაციო სერვისები ფერმერებისთვის, სტიქიური უბედურებების ადრეული შეტყობინებისა და კონტროლის, ფინანსური და ლოგისტიკური სერვისები, აგრარული სტატისტიკური მონაცემები და სხვ. მობილური საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები სწრაფად გახდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ინფორმაციის გადაცემის გზა. ზოგადად, მობილურ აპლიკაციებს და, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობისთვის განკუთვნილ მობილურ აპლიკაციებს, განვითარების დიდი პოტენციალი გააჩნია.

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ (FAO) და პარტნიორების ჯგუფმა დააპროექტეს ელექტრონული სოფლის მეურნეობის საზოგადოება E-Agriculture, ონლაინ სივრცე სოფლის მეურნეობაში არსებულ პროექტებში ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მხარდასაჭერად. ინფორმაციული საზოგადოების მსოფლიო სამიტზე (WSIS) სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ (FAO) აამოქმედა სპეციალური პროგრამა, რომელიც ფოკუსირებული იყო სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და სასურსათო უსაფრთხოების მხარდასაჭერად საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების როლის გაზრდაზე.

საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა სოფლის მეურნეობაში და მისი შესაძლებლობების მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენება მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენი ქვეყნისთვისაც. თანამედროვე ტექნოლოგიების გარეშე წარმოუდგენელია აგროსფეროს სრულყოფილი განვითარება.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2021-2027 წწ. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად სოფლად კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებას მიიჩნევს. საქართველოს მთელი ტერიტორია და უმეტესწილად მაღალმთიანი სოფლების ტერიტორიები ამ ეტაპზე არ არის დაფარული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სადენით, რაც ზღუდავს სოფლის მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ინტერნეტზე და შესაბამისად წარმოადგენს ბარიერს განვითარებისთვის. დაგეგმილია, რომ 2025 წლისთვის საქართველოს მოსახლეობის 98%-ის ხელმისაწვდომი იქნება მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი.

აგროსექტორში საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების მხრივ მნიშვნელოვან წინ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს მობილური აპლიკაცია „აგრონავტი“, რომლის შექმნაც USAID-მა დააფინანსა და წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის აგროსექტორისთვის უნიკალურ ონლაინ პლატფორმას. აპლიკაციის საშუალებით ნებისმიერ დარეგისტრირებულ ფერმერს შეუძლია საკუთარი პროდუქტის განთავსება და რეალიზაცია. ფერმერს შეუძლია შეიყვანოს ინფორმაცია პროდუქციის რაოდენობის, სახეობისა და ფასის შესახებ, რის შემდეგაც სადისტრიბუციო კომპანია უზრუნველყოფს ნაწარმის შემოწმებას, ტრანსპორტირებასა და გაყიდვას.

გარდა რეალიზაციისა, ფერმერს შესაძლებლობა აქვს მიიღოს სხვადასხვა ტიპის ისეთი მნიშვნელოვანი სასოფლო-სამეურნეო ინფორმაცია, როგორიცაა აგროპროდუქტების ფასები 100-მდე დასახელების პროდუქტზე და მათი სტატისტიკური ანალიზი, 60-მდე სასოფლო-სამეურნეო თემატიკის წიგნი, ინფორმაცია დეფიციტური პროდუქციის შესახებ, რეგიონული ინფორმაცია კლიმატური პირობების, ნიადაგებისა და გავრცელებული კულტურების შესახებ, ასევე ამინდის პროგნოზი, რომელიც შეტყობინების სახით მისდის მომხმარებელს. აპლიკაცია მომხმარებელს სთავაზობს აგროდაზღვევასაც და ასევე აწვდის ინფორმაციას მიწის ონლაინ აუქციონების შესახებ ქონების მართვის სააგენტოდან. ასევე მნიშვნელოვანია აპლიკაცია „ტრაქტორის“ როლი, რომელიც ევროკავშირისა და USAID-ის მხარდაჭერით შეიქმნა და მომხმარებელს სთავაზობს ინტერნეტ მაღაზიას, სადაც შესაძლებელია შეიძინონ მეურნეობისთვის აუცილებელი სხვადასხვა პროდუქცია, ფერმერთა ცენტრებიდან შემოთავაზებული ნედლეული და ასევე ისარგებლონ ადგილზე მიტანის სერვისით. აპლიკაცია საშუალებას იძლევა მიიღონ ინფორმაცია მოსავლის ხარისხისა და რაოდენობას გასაუმჯობესებლად, ასევე გაიარონ კონსულტაცია აგრონომებთან და ვეტექიმებთან.

ბლოკჩეინები. ეს არის ინფორმაციის თავმოყრისა და შენახვის საშუალება, რომლის დახმარებითაც ინფორმაცია განაწილებული და ხელმისაწვდომია მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში და თითოეულ მოსარგებლეს შეუძლია მისი მოხმარება კომპიუტერების საშუალებით. ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს მიწის კადასტრის, ამა თუ იმ საქონლის, ან პროდუქტის წარმოშობის ისტორიისა და მისი დოკუმენტბრუნვის, რისკების შესახებ და სხვ. ბლოკჩეინი წარმოადგენს მუდმივად მზარდი ჩანაწერების „ბლოკების“ სიას, რომელიც სანარმოებს, ან ინდივიდებს შორის ტრანსაქციების განხორციელებისას გამოიყენება. ბლოკჩეინი ციფრულად დაშიფრული ტრანსაქციების რეესტრია, რომელსაც ტრანსაქციის მონაწილე მხარეები ნებაყოფლობით იზიარებენ ჯაჭვის მეშვეობით. აღნიშნული რეესტრი იძლევა ვალუტის, საქონლის, ან ნებისმიერი ღირებულების მქონე და გამჭვირვალედ განხორციელებული ტრანსაქციების ჩატარების საშუალებას. ბლოკჩეინ ტექნოლოგია კრიპტოგრაფიულად არის დაცული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტრანსაქციის მონაწილე მხარეებს აქვთ უფლება ნახონ მხოლოდ მათთვის ელექტრონულად ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, იმავდროულად არ შეუძლიათ წინა ტრანსაქციების ისტორიის შეცვლა ან მასზე უარის თქმა. ბლოკჩეინის ტექნოლოგია ფართოდ გამოიყენება ფინანსურ, წარმოების, ენერგეტიკის, სამთავრობო და სხვა სფეროებში. აგროდაზღვევის სისტემები ბევრ ქვეყანაში ყურადღების ცენტრშია. დაბალფასიანი აგროდაზღვევის სქემები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აზიის, წყნარი ოკეანის სანაპიროს ქვეყნებში, სადაც აღნიშნული სქემები წარმოადგენს სოციალური დაცვის სისტემას ხალხისთვის, რომელიც ხშირად ზარალდება ბუნებრივი კატაკლიზმების შედეგად. მიუხედავად დაზღვევის ბევრი დადებითი ეფექტისა, მომხმარებლების რაოდენობა მაინც დაბალია. იმის გამო, რომ ზარალის აღიარებისა და კომპენსაციის გადახდის მეთოდები დროში იწელება, წვრილი ფერმერები უარს აცხადებენ დაზღვევით სარგებლობაზე. ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების აღნიშნული მიმართულებით გამოიყენება ბევრად გაამარტივებს პროცესს და მოახდენს მის ავტომატიზაციას მონაცემთა მუდმივი განახლების პირობებში. ბლოკჩეინზე დაფუძნებულ მიწის რეგისტრაციის სისტემას შეუძლია აწარმოოს მიწების სანდო რეესტრი, განსაკუთრებით თუ აღნიშნული სისტემა დაკავშირებული იქნება პიროვნების იდენტიფიცირების ელექტრონულ საშუალებებთან. საქართველო წარმოადგენს იმ ერთ-ერთ პირველ ქვეყანას, რომელიც მიწის რეგისტრაციისთვის ბლოკჩეინის ტექნოლოგიას იყენებს. უძრავი ქონების და ბიზნეს სუბიექტების რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაცია ბლოკჩეინის გლობალური სისტემითაა დაცული. საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ კომპანია BitFury Group-თან თანამშრომლობით შეიმუშავა უძრავი ქონების რეგისტრაციის ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული სისტემა, რომელმაც ტესტირების ეტაპი წარმატებით გაიარა და სისტემა ამოქმედებულია რეალურ რეჟიმში. საჯარო რეესტრი ბლოკჩეინში ოფიციალური ციფრული ხელმოწერით დამოწმებულ მონაცემებს აგზავნის, რითაც განხორციელებული ტრანზაქციის ნამდვილობას და უტყუარობას ადასტურებს. ამონაწერის შესახებ ინფორმაციის ნამდვილობის გადამოწმება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვისაა შესაძლებელი.

დასკვნა

ეკონომიკის განვითარების ინოვაციურ მოდელზე გადასვლა ნიშნავს წარმოების სტრუქტურულ გარდაქმნას, წარმოების ტექნიკური და ტექნოლოგიური დონის თანმიმდევრულ გადიდებას და მის საფუძველზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას. ინოვაციური საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია ინოვაციები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უფრო პროგრესული, რესურს-დაზოგი ტექნოლოგიების დანერგვას წარმოებაში; სიახლეები, რომლებიც განაპირობებს წარმოების ფაქტორების პროდუქტიულობისა და ეფექტურობის ამაღლებას და ამის საფუძველზე ქვეყნების ბაზრის მაღალხარისხოვანი ადგილობრივი პროდუქციით გაჯერებას; ეკონომიკის განვითარების ინოვაციური მოდელის შესაბამისი კადრების მომზადებას; ინოვაციები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გარემოზე ადგილობრივი წარმოების ეკოლოგიური ზეწოლის შემცირებას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ასათიანი რ., ასათიანი ს. – ბიზნეს-მენეჯმენტი და გლობალური კონკურენცია. თბილისი, 2009 წ., (სახელმძღვანელო);
2. საქართველოს სოფლის მეურნეობა: ტრანსფორმაცია და განვითარების ბოლო ათწლეულის ტენდენციები, მონოგრაფია, თბილისი, საქართველოს პარლამენტი, 2023 წ.;
3. ხარაიშვილი ე. – კონკურენციისა და კონკურენტუნარიანობის პრობლემები საქართველოს აგროსასურსათო სექტორში. თბილისი, 2011 წ. (მონოგრაფია);
4. ხარაიშვილი ე., კოლუაშვილი პ. – „ტრადიციულიდან „ჭკვიან“ სოფლის მეურნეობამდე: ციფრიზაციის უპირატესობები, გამოწვევები და პერსპექტივები“, //ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, ტომი 11, ნომერი 1, 2023 წ.; Drones For Agriculture, FAO, 2018;
5. Groumpos Peter P. – „A Critical Historical and Scientific Overview of all Industrial Revolutions“, DOI:10.1016/j.ifacol. 2021.10.492, 2021;
6. Liu Ye, Ma Xiaoyuan, Shu Lei, Hancke Gerhard Petrus, Adnan M., Abu-Mahfouz – „From Industry 4.0 to Agriculture 4.0: Current Status, Enabling Technologies, and Research Challenges“, DOI:10.1109/TII.2020.3003910, 2020;
7. Naikwad Rohan R., Joshi Vishwesh S., Hirwe Saurabh B., Patle B.K., Pagar N.D. – „Agriculture 5.0: Future of Smart Farming“, MITADT School of Engineering, 2021;
8. North D.C. – Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 2006;
9. Алиев В. – Региональные проблемы переходной экономики: Вопросы теорий и практики. М., Изд-во „Экономика“, 2002;
10. Нуреев Р. – Институциональная экономика. М., Изд-во „НОРМА“, 2019 .

REFERENCES

1. Asatiani R., Asatiani S. – Business Management and Global Competition. Tbilisi, 2009 (Manual)
2. Agriculture of Georgia: Transformation and Trends of Development in the Last Decade. Monograph, Tbilisi, Parliament of Georgia, 2023.
3. Kharaishvili E.– Problems of Competition and Competitiveness in the Agricultural Sector of Georgia. Tbilisi, 2011 (Monograph);
4. Kharaishvili E., Koghuaishvili P.– From Traditional to ‘Smart’ Agriculture: Advantages, Challenges, and Perspectives of Digitalization,” // Journal Innovative Economy and Management, Volume 11, Issue 1, 2023.Drones For Agriculture, FAO, 2018;
5. Groumpos Peter P. – „A Critical Historical and Scientific Overview of all Industrial Revolutions“, DOI:10.1016/j.ifacol. 2021.10.492, 2021.
6. Liu Ye, Ma Xiaoyuan, Shu Lei, Hancke Gerhard Petrus, Adnan M., Abu-Mahfouz – „From Industry 4.0 to Agriculture 4.0: Current Status, Enabling Technologies, and Research Challenges“, DOI:10.1109/TII.2020.3003910, 2020.
7. Naikwad Rohan R., Joshi Vishwesh S., Hirwe Saurabh B., Patle B.K., Pagar N.D. – „Agriculture 5.0: Future of Smart Farming“, MITADT School of Engineering, 2021.
8. North D.C. – Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 2006.
9. Aliev V. – Regional Problems of the Transitional Economy: Issues of Theory and Practice. Moscow, Publishing House “Economika,” 2002
10. Nureyev R. – Institutional Economics. Moscow, Publishing House “NORMA,” 2019.

FOR THE TRANSITION TO AN INNOVATIVE MODEL OF THE ECONOMY

Revaz Asatiani

Academician (Full Member) of the Georgian
Academy of Agricultural Sciences,

Guram Rogava

Lawyer, Economist, Doctor of Economic Sciences,
ecoindiv@hotmai.com

Elizabeth Gadzadze

(intern)

RESUME

The transition to an innovative model of economic development means a structural transformation of production, the successive increase of the technical and technological level of production and the increase of competitiveness on its basis. The main directions of innovative activity are innovations that ensure the implementation of more advanced, resource-saving technologies in production. Innovations that contribute to the improvement of productivity and efficiency of production factors and based on this, to the saturation of countries' markets with high-quality local products. The training of personnel corresponding to the innovative model of economic development.

Innovations that ensure the reduction of the environmental impact of local production.

Keywords: innovation, technology, competition, market, business environment, knowledge management, information, innovative policy.